

LAPORAN MODUL 4 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUTAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraham
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

MODUL 4

ARRAY 2 DIMENSI

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Menjelaskan konsep array 2 dimensi
2. Merencanakan struktur data dalam bentuk array 2 dimensi
3. Mengaplikasikan array 2 dimensi

B. DASAR TEORI

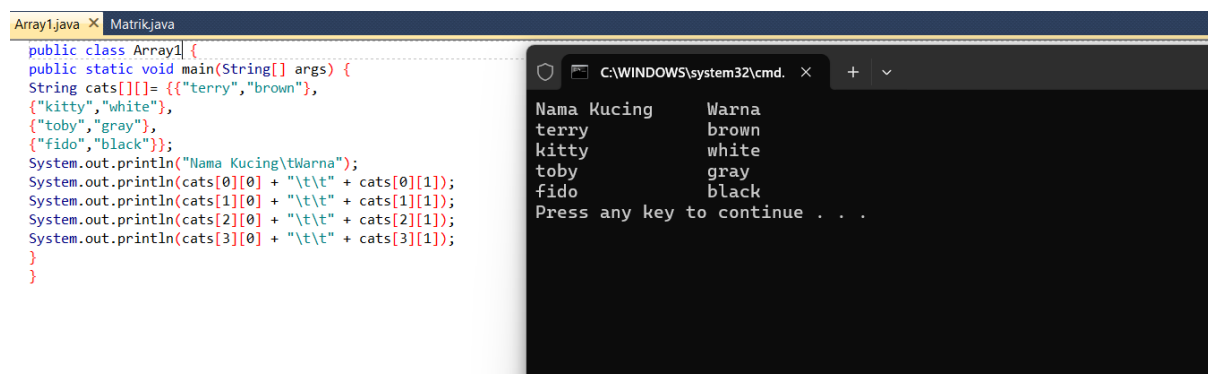
Array 2 dimensi adalah kumpulan data yang disusun dalam baris dan kolom, menyerupai bentuk matriks. Array ini digunakan ketika data memiliki struktur ganda, misalnya tabel nilai mahasiswa, data warna dan nama objek, atau data perhitungan matematis seperti matriks. Dalam Java, array 2 dimensi dideklarasikan menggunakan dua tanda kurung siku, misalnya:

```
int[][] data = new int[3][4]; // 3 baris, 4 kolom
```

Array ini dapat diakses dengan menggunakan indeks [baris][kolom] dan dapat diisi atau dibaca dengan menggunakan perulangan bersarang (for dalam for).

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



The screenshot shows a Java IDE with two windows. The left window, titled 'Array1.java', contains the following code:

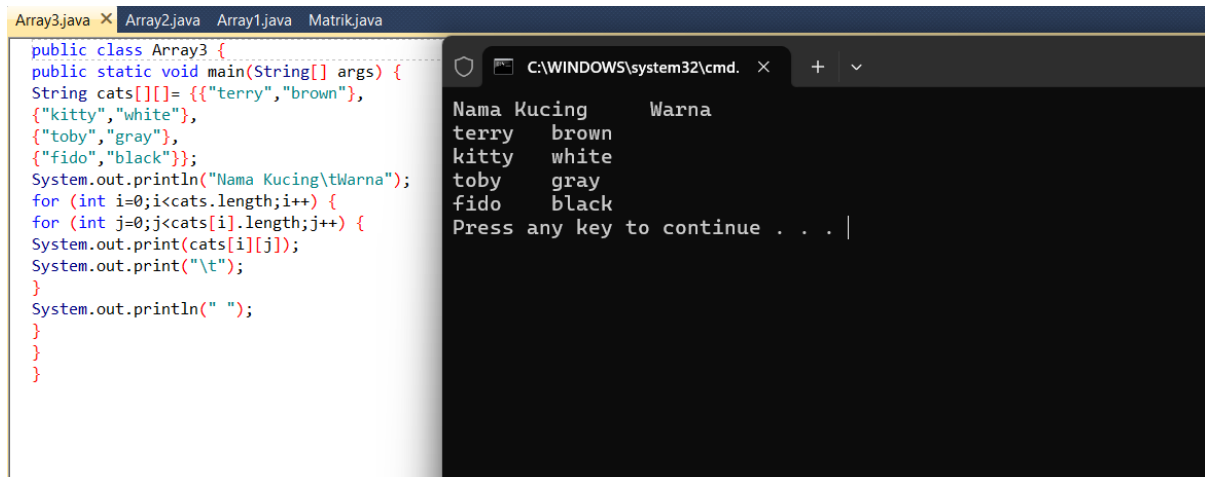
```
public class Array1 {
    public static void main(String[] args) {
        String cats[][] = {{ "terry", "brown" },
                           { "kitty", "white" },
                           { "toby", "gray" },
                           { "fido", "black" }};
        System.out.println("Nama Kucing\tWarna");
        System.out.println(cats[0][0] + "\t\t" + cats[0][1]);
        System.out.println(cats[1][0] + "\t\t" + cats[1][1]);
        System.out.println(cats[2][0] + "\t\t" + cats[2][1]);
        System.out.println(cats[3][0] + "\t\t" + cats[3][1]);
    }
}
```

The right window, titled 'C:\WINDOWS\system32\cmd.', shows the output of the program:

```
Nama Kucing    Warna
terry          brown
kitty          white
toby           gray
fido           black
Press any key to continue . . .
```

Pembahasan : Kode diatas menggunakan array dua dimensi pada String cats [] [] = , singkatnya variable cats dapat menyimpan data seperti table yang memiliki kolom dan baris. Cara memanggil nya sedikit berbeda dengan array 1 dimensi yaitu menggunakan dua kurung yaitu cats [0] [0] dengan demikian data yang ada pada baris satu kolom satu yaitu terry akan terpenggil sesuai angka yang ada didalam kurung.

Praktik 2



```
Array3.java x Array2.java Array1.java Matrik.java

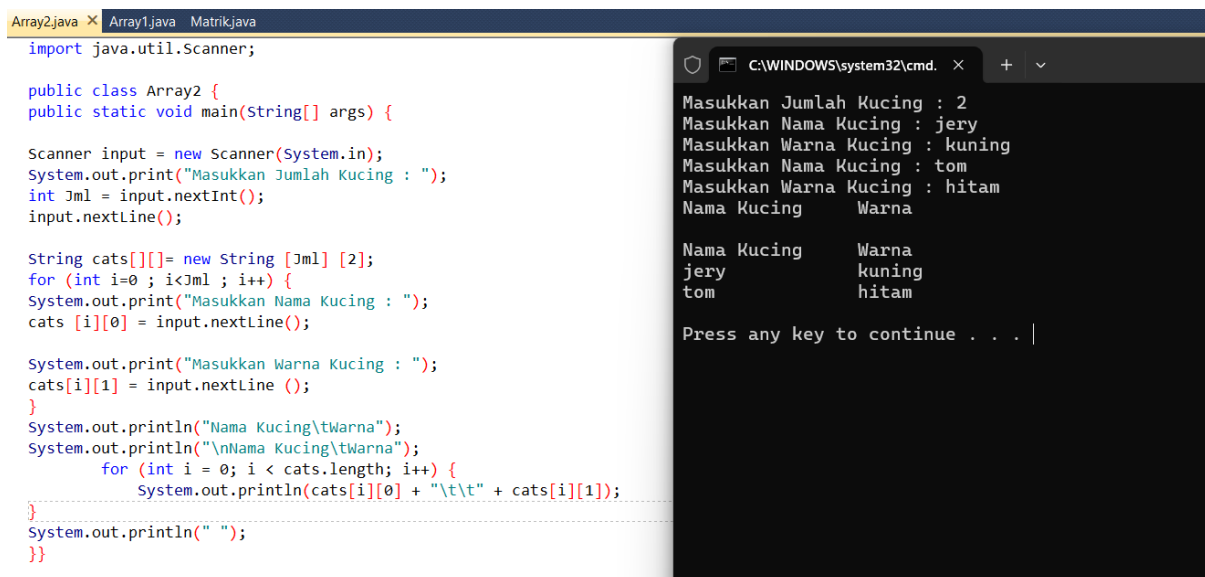
public class Array3 {
    public static void main(String[] args) {
        String cats[][] = {{"terry", "brown"},
                           {"kitty", "white"},
                           {"toby", "gray"},
                           {"fido", "black"}};
        System.out.println("Nama Kucing\tWarna");
        for (int i=0; i<cats.length; i++) {
            for (int j=0; j<cats[i].length; j++) {
                System.out.print(cats[i][j]);
                System.out.print("\t");
            }
            System.out.println(" ");
        }
    }
}

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Nama Kucing    Warna
terry    brown
kitty    white
toby     gray
fido     black
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Dengan menggunakan perulangan bertingkat for , program menjadi lebih baik untuk mencetak semua elemen array tanpa perlu menuliskan satu per satu. for (int i=0;i<cats.length;i++) menentukan banyak baris dan for (int j=0;j<cats[i].length;j++) menentukan banyak kolom. Perulangan pertama akan mencetak cats [0] [0] terry dan berlanjut cats [0] [1] dan seterusnya.

Praktik 3



```
Array2.java x Array1.java Matrik.java

import java.util.Scanner;

public class Array2 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan Jumlah Kucing : ");
        int Jml = input.nextInt();
        input.nextLine();

        String cats[][]= new String [Jml] [2];
        for (int i=0 ; i<Jml ; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nama Kucing : ");
            cats [i][0] = input.nextLine();

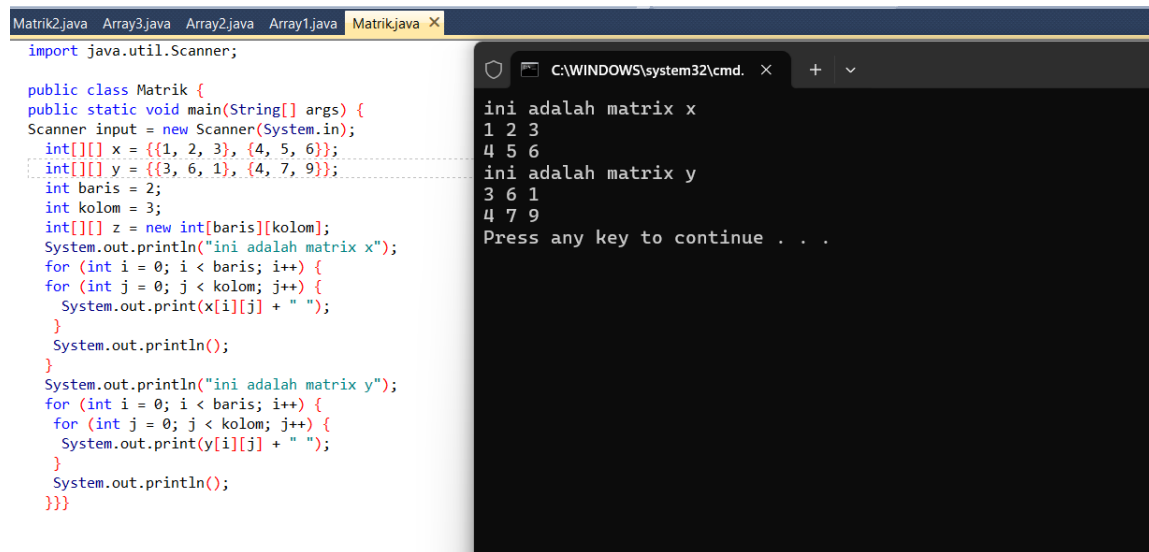
            System.out.print("Masukkan Warna Kucing : ");
            cats[i][1] = input.nextLine ();
        }
        System.out.println("Nama Kucing\tWarna");
        System.out.println("\nNama Kucing\tWarna");
        for (int i = 0; i < cats.length; i++) {
            System.out.println(cats[i][0] + "\t\t" + cats[i][1]);
        }
        System.out.println(" ");
    }
}

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Masukkan Jumlah Kucing : 2
Masukkan Nama Kucing : jery
Masukkan Warna Kucing : kuning
Masukkan Nama Kucing : tom
Masukkan Warna Kucing : hitam
Nama Kucing    Warna
jery            kuning
tom             hitam
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Program ini telah dimodifikasi agar bisa menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam array 2 dimensi. Array dua dimensi akan sangat efektif jika menggunakan perulangan karena mempersingkat kode dengan perulangan konsisten. Dengan Scanner, pengguna dapat bebas memasukkan data langsung dengan program dibuat dahulu variable Jml untuk menentukan berapa data yang disimpan dan juga dipakai diperulangan , String cats[][]= new String [Jml] [2] dua untuk jumlah kolom. cats [i][0] = input.nextLine(); untuk menerima data di baris ke -i kolom ke 1 yaitu nama kucing. Cats [i][1] = input.nextLine (); untuk menerima data di baris ke -i kolom ke 2 yaitu nama kucing. Begitu juga untuk outputnya nanti menggunakan for dengna perulangan jika < cats.length , System.out.println(cats[i][0] + "\t\t" + cats[i][1]); mencetak cats [0] [0] terry dan berlanjut cats [0] [1] dan seterusnya.

Praktik 4



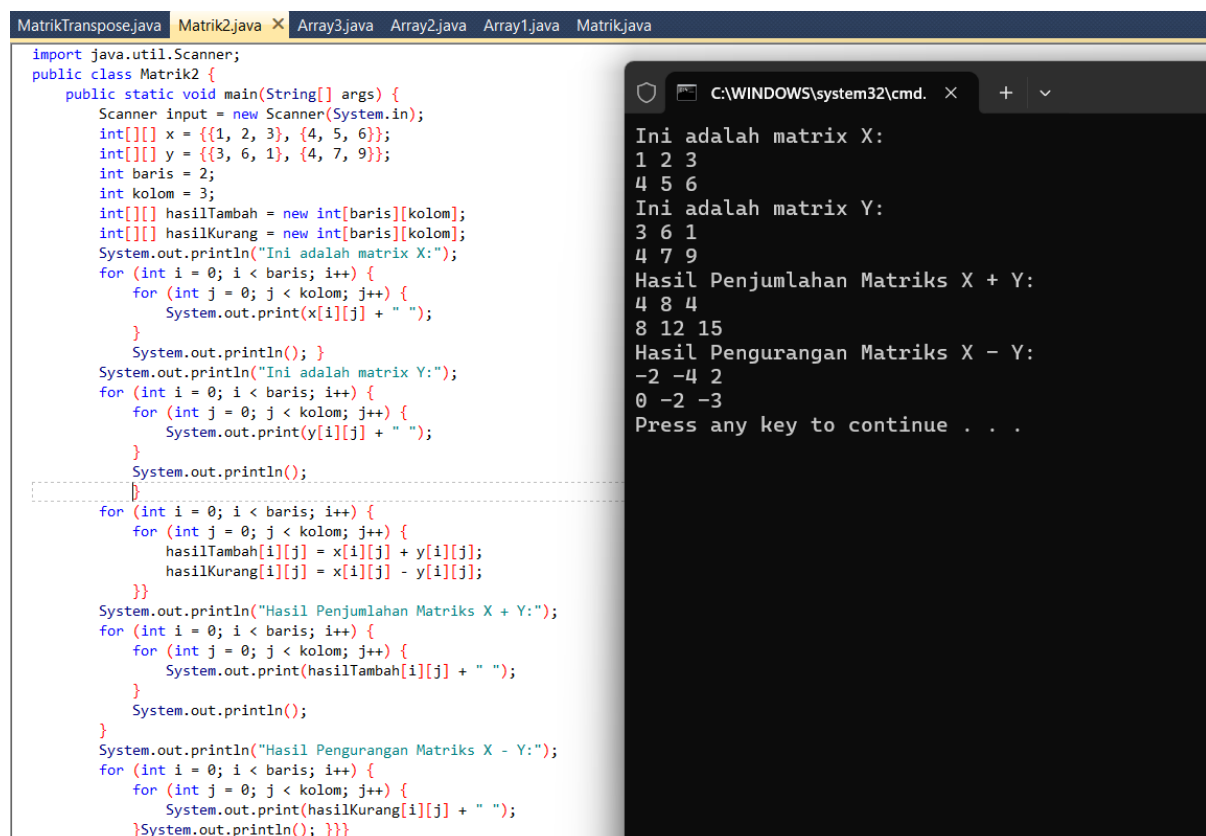
```
import java.util.Scanner;

public class Matrik {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[][] x = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
        int[][] y = {{3, 6, 1}, {4, 7, 9}};
        int baris = 2;
        int kolom = 3;
        int[][] z = new int[baris][kolom];
        System.out.println("ini adalah matrix x");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(x[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("ini adalah matrix y");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(y[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
ini adalah matrix x
1 2 3
4 5 6
ini adalah matrix y
3 6 1
4 7 9
Press any key to continue . . .
```

Pembahasan : Dengan menggunakan array 2 dimensi kita bisa menampung matrix seperti gambar diatas. Dengan `int[][] x` seperti array 2 dimensi umumnya menyimpan data berupa `{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}`; yang berarti dua baris 3 kolom jika dibayangkan dengan table. Untuk mengambil data khususnya array dua dimensi akan sangat efektif menggunakan perulangan yaitu `for (int i = 0; i < baris; i++)` dan `for (int j = 0; j < kolom; j++)` bersarang karena setiap angka memiliki identitas berbeda jika ingin memanggil angka satu Dimana ada di baris 1 dan kolom 1 maka variable `x` harus terisi `x [0] [0]` begitu pula seterusnya sehingga semua data dalam array terpenggil dengan lengkap

Praktik 5



```
import java.util.Scanner;
public class Matrik2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[][] x = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
        int[][] y = {{3, 6, 1}, {4, 7, 9}};
        int baris = 2;
        int kolom = 3;
        int[][] hasilTambah = new int[baris][kolom];
        int[][] hasilKurang = new int[baris][kolom];
        System.out.println("Ini adalah matrix X:");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(x[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Ini adalah matrix Y:");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(y[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                hasilTambah[i][j] = x[i][j] + y[i][j];
                hasilKurang[i][j] = x[i][j] - y[i][j];
            }
        }
        System.out.println("Hasil Penjumlahan Matriks X + Y:");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(hasilTambah[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Hasil Pengurangan Matriks X - Y:");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(hasilKurang[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
Ini adalah matrix X:
1 2 3
4 5 6
Ini adalah matrix Y:
3 6 1
4 7 9
Hasil Penjumlahan Matriks X + Y:
4 8 4
8 12 15
Hasil Pengurangan Matriks X - Y:
-2 -4 2
0 -2 -3
Press any key to continue . . .
```

Pembahasan : Kode diatas adalah praktik 4 yang telah dimodifikasi untuk membuat penjumlahan dan pengurangan matrix yang ada divariable x dan y . Diperlukan perulangan bertingkat untuk membnuat penjumlahan dan pengurangan matrix yang ada divariable x dan y. Untuk melakukan pertambahan dan perkalian keseumua angka disarray diperlukan perulangan bersarang seperti praktik sebelumnya yaitu for (int i = 0; i < baris; i++) for (int j = 0; j < kolom; j++) dan variable baru untuk pertambahan dengan cara hasilTambah[i][j] = x[i][j] + y[i][j]; dan pengurangan dengan cara hasilKurang[i][j] = x[i][j] - y[i][j]; variable -i dan -j akan otomatis terisi angka berurutan yaitu [0] [0] ; [0] [1] dan seterusnya.

Praktik 6

```
public class MatrikTranspose {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] matriks = {{12,23,32},{34,56,63},{78,89,97}};
        int j,k;
        System.out.println("Matriks Sebelum Transpose ");
        for(j=0;j<3;j++){
            for(k=0;k<3;k++){
                System.out.print(matriks[j][k]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("\nMatriks Setelah Transpose");
        for(j=0;j<3;j++){
            for(k=0;k<3;k++){
                System.out.print(matriks[k][j]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

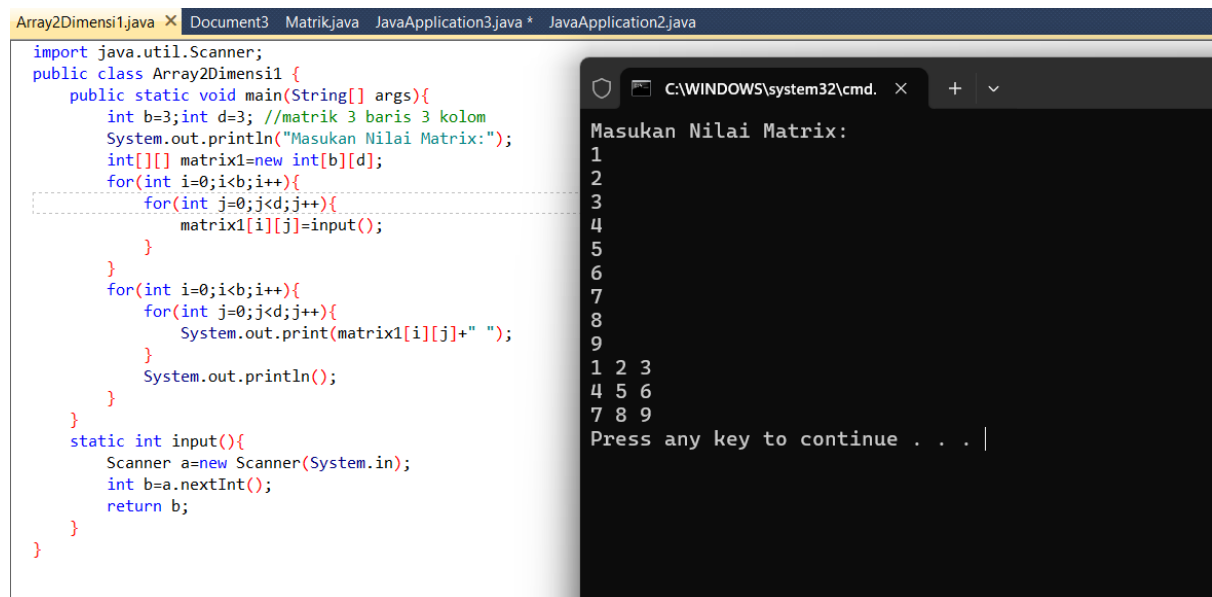
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Matriks Sebelum Transpose
12 23 32
34 56 63
78 89 97

Matriks Setelah Transpose
12 34 78
23 56 89
32 63 97
Press any key to continue . . .

Pembahasan : Kode di atas adalah program untuk menampilkan transpose dari sebuah matriks. Matriks awal terdiri dari 3 baris dan 3 kolom yang diisi angka. Untuk menampilkan transpose, perulangan for dimodifikasi dengan menukar posisi indeks menjadi matriks[k][j]. Ini berarti data dari baris akan menjadi kolom, dan sebaliknya. Program pertama menampilkan matriks sebelum ditranspose, lalu bagian kedua menampilkan versi transpose-nya. Dengan menggunakan matriks[k][j], maka posisi [0][1] yang sebelumnya berisi angka 23 akan pindah menjadi posisi [1][0]. Ini disebut transpose karena seluruh elemen dipindahkan menyilang dari baris menjadi kolom.

Praktik 7

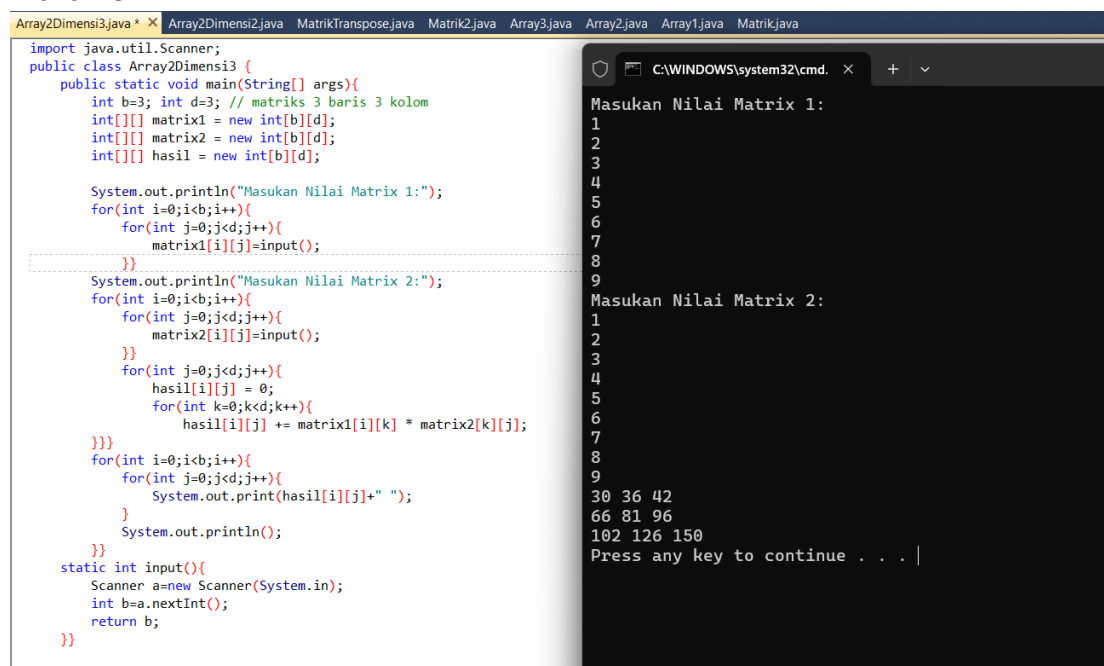


```
import java.util.Scanner;
public class Array2Dimensi1 {
    public static void main(String[] args){
        int b=3;int d=3; //matrik 3 baris 3 kolom
        System.out.println("Masukan Nilai Matrix:");
        int[][] matrix1=new int[b][d];
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                matrix1[i][j]=input();
            }
        }
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                System.out.print(matrix1[i][j]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
    static int input(){
        Scanner a=new Scanner(System.in);
        int b=a.nextInt();
        return b;
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukan Nilai Matrix:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Kode di atas adalah praktik untuk menginput elemen matriks berukuran 3x3 menggunakan method input(). Metode ini memungkinkan kita mengisi setiap nilai array dua dimensi dengan cara modular. Sama seperti praktik sebelumnya, diperlukan perulangan bersarang yaitu dua for yang digunakan untuk mengakses setiap baris dan kolom array. Nilai yang diinput akan disimpan dalam array matrix1 dan langsung dicetak ulang dalam bentuk matriks. Method input() digunakan agar proses input lebih bersih dan mudah dipanggil dalam loop. Proses looping akan otomatis mengisi elemen [0][0], [0][1], dan seterusnya sampai array terisi penuh. Praktik ini sangat cocok untuk melatih konsep input manual ke dalam struktur data dua dimensi.

Praktik 8



```
import java.util.Scanner;
public class Array2Dimensi3 {
    public static void main(String[] args){
        int b=3; int d=3; // matriks 3 baris 3 kolom
        int[][] matrix1 = new int[b][d];
        int[][] matrix2 = new int[b][d];
        int[][] hasil = new int[b][d];

        System.out.println("Masukan Nilai Matrix 1:");
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                matrix1[i][j]=input();
            }
        }
        System.out.println("Masukan Nilai Matrix 2:");
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                matrix2[i][j]=input();
            }
        }
        for(int j=0;j<d;j++){
            hasil[i][j] = 0;
            for(int k=0;k<d;k++){
                hasil[i][j] += matrix1[i][k] * matrix2[k][j];
            }
        }
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                System.out.print(hasil[i][j]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
    static int input(){
        Scanner a=new Scanner(System.in);
        int b=a.nextInt();
        return b;
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukan Nilai Matrix 1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Masukan Nilai Matrix 2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30 36 42
66 81 96
102 126 150
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Kode di atas adalah praktik perkalian dua buah matriks yang nilainya diinput langsung oleh user. Pertama program minta user untuk isi matrix1, lalu dilanjutkan isi matrix2, keduanya berukuran 3 baris dan 3 kolom. Setelah itu, dilakukan proses perkalian seperti rumus perkalian matriks pada umumnya. Untuk melakukan perkalian ini, dibutuhkan tiga perulangan. Dua for untuk baris dan kolom matriks hasil, dan satu lagi for bagian dalam untuk menjumlahkan hasil kali dari elemen yang sesuai. Jadi untuk isi `hasil[i][j]`, program menjumlahkan semua hasil dari `matrix1[i][k] * matrix2[k][j]`. Itulah kenapa di bagian kode ada `hasil[i][j] += matrix1[i][k] * matrix2[k][j]`. Program ini juga pakai method `input()` supaya proses baca input dari user lebih rapi. Sama seperti praktik sebelumnya, indeks i, j, dan k akan otomatis berjalan dari 0 sampai batas matriks. Jadi semua posisi akan otomatis terisi seperti `[0][0]`, `[0][1]`, dan seterusnya. Output akhir ditampilkan dalam bentuk matriks hasil perkalian. Kode ini sedikit lebih kompleks karena sudah pakai logika perkalian yang sesuai aturan matematika, bukan cuma perkalian elemen per elemen. Tapi strukturnya masih mirip, dan kamu cuma perlu hati-hati di urutan perulangannya.

LATIHAN

Latihan 1

```

import java.util.Scanner;
public class JavaApplication2 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int mhs, jml, banyakTes = 3, nilai[], ntt[], ntr[];
        float rata[], jumlah[], rtt, rtr;
        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa : ");
        mhs = input.nextInt();
        nilai = new int[mhs][banyakTes];
        jumlah = new float[mhs];
        rata = new float[mhs];
        ntt = new int[banyakTes];
        ntr = new int[banyakTes];
        System.out.println();
        for(int h=0; h<mhs; h++){ //Mahasiswa
            System.out.println("Mahasiswa " + (h+1));
            for(int i=0; i<banyakTes; i++){ //Tes beberapa
                System.out.print("Nilai Tes " + (i+1) + " : ");
                nilai[h][i] = input.nextInt();
                jumlah[h] = jumlah[h] + nilai[h][i];
            }
            rata[h] = jumlah[h]/banyakTes;
            System.out.println();
        }
        for(int i=0; i<banyakTes; i++){
            ntt[i] = nilai[0][i];
            ntr[i] = nilai[0][i];
        }
        rtt = rata[0];
        rtr = rata[0];
        for(int i=0; i<banyakTes; i++){
            for(int j=0; j<mhs; j++){
                if(ntt[i] < nilai[j][i]){
                    ntt[i] = nilai[j][i];
                }
                if(ntr[i] > nilai[j][i]){
                    ntr[i] = nilai[j][i];
                }
            }
        }
    }
}

```

Masukkan Jumlah Mahasiswa : 2

Mahasiswa 1
 Nilai Tes 1 : 90
 Nilai Tes 2 : 50
 Nilai Tes 3 : 90

Mahasiswa 2
 Nilai Tes 1 : 90
 Nilai Tes 2 : 78
 Nilai Tes 3 : 95

Daftar Nilai Mahasiswa :

	Test 1	Test 2	Test 3	Rata-rata
Mahasiswa 1	90	50	90	76.666664
Mahasiswa 2	90	78	95	87.666664

Nilai Tertinggi 90 78 95 87.666664
 Nilai Terendah 90 50 90 76.666664
 Press any key to continue . . . |

```
Document2 JavaApplication2.java * X
Document2
for(int i=0;i<mhs;i++){
    if(rtt < rata[i]){
        rtt = rata[i];
    }
    if(rtr > rata[i]){
        rtr = rata[i];
    }
}
System.out.println("-----");
System.out.println("Daftar Nilai Mahasiswa : ");
System.out.println("-----");
System.out.println();
System.out.println("\t\tTest 1\tTest 2\tTest 3\tRata-rata");
for(int j=0;j<mhs;j++){
    System.out.print("Mahasiswa " + (j+1));
    for(int k=0;k<banyakTes;k++){
        System.out.print("\t" + nilai[j][k]);
    }
    System.out.print("\t" + rata[j]);
    System.out.println();
}
System.out.println();
System.out.print("Nilai Tertinggi\t");
for(int j=0;j<banyakTes;j++){//Nilai tertinggi
    System.out.print(ntt[j] + "\t");
}
System.out.print(rtt);//Rata-rata tertinggi
System.out.println();
System.out.print("Nilai Terendah\t");
for(int j=0;j<banyakTes;j++){//Nilai terendah
    System.out.print(ntr[j] + "\t");
}
System.out.print(rtr);//Rata-rata terendah
System.out.println();
}
```

Pembahasan :

Kode di atas adalah program untuk menghitung nilai dari beberapa mahasiswa dan menampilkan hasil rata-rata masing-masing serta nilai tertinggi dan terendah untuk setiap tes. Di awal, program akan minta user memasukkan jumlah mahasiswa, lalu lanjut ke input nilai untuk 3 tes berbeda. Nilai-nilai disimpan dalam array dua dimensi nilai[mhs][3]. Setelah semua nilai dimasukkan, program menghitung jumlah dan rata-rata tiap mahasiswa. Lalu di bagian berikutnya, dilakukan pencarian nilai tertinggi (ntt[]) dan nilai terendah (ntr[]) untuk tiap-tiap tes menggunakan perulangan dua tingkat. Sama seperti praktik sebelumnya, for bersarang digunakan supaya bisa akses nilai berdasarkan baris dan kolom. Nilai-nilai yang sudah dikumpulkan akan ditampilkan dalam bentuk tabel, lengkap dengan rata-rata tiap mahasiswa. Terakhir, program mencetak nilai tertinggi dan terendah dari masing-masing tes serta rata-rata tertinggi dan terendah di antara semua mahasiswa.

Latihan 2

```
JavaApplication3.java * JavaApplication2.java
import java.util.Scanner;

public class JavaApplication3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int mhs, banyakTes = 3;
        int[][] nilai;
        float[] rata, jumlah;
        int[] ntt, ntr;
        float rtt, rtr;
        String[] nama, nim, jurusan;

        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa : ");
        mhs = input.nextInt();
        input.nextLine();

        nilai = new int[mhs][banyakTes];
        jumlah = new float[mhs];
        rata = new float[mhs];
        ntt = new int[banyakTes];
        ntr = new int[banyakTes];
        nama = new String[mhs];
        nim = new String[mhs];
        jurusan = new String[mhs];
        System.out.println();

        for (int h = 0; h < mhs; h++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (h + 1));
            System.out.print("Nama      : ");
            nama[h] = input.nextLine();
            System.out.print("NIM       : ");
            nim[h] = input.nextLine();
            System.out.print("Jurusan   : ");
            jurusan[h] = input.nextLine();

            System.out.println("Masukkan Nilai Tes :");
            for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
                System.out.print("Nilai Tes " + (i + 1) + " : ");
                nilai[h][i] = input.nextInt();
                jumlah[h] += nilai[h][i];
            }
            rata[h] = jumlah[h] / banyakTes;
            input.nextLine();
            System.out.println();

            for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
                ntt[i] = nilai[0][i];
                ntr[i] = nilai[0][i];
            }
            rtt = rata[0];
            rtr = rata[0];

            for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
                for (int j = 0; j < mhs; j++) {
                    if (ntt[i] < nilai[j][i]) {
                        ntt[i] = nilai[j][i];
                    }
                    if (ntr[i] > nilai[j][i]) {
                        ntr[i] = nilai[j][i];
                    }
                }
            }
        }

        System.out.println("Daftar Nilai Mahasiswa :");
        System.out.println();
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Mahasiswa      Test 1 Test 2 Test 3 Rata-rata");
        System.out.println("Mahasiswa 1      90     50     90     76.666664");
        System.out.println("Mahasiswa 2      90     78     95     87.666664");
        System.out.println("Nilai Tertinggi 90     78     95     87.666664");
        System.out.println("Nilai Terendah  90     50     90     76.666664");
        System.out.println("Press any key to continue . . . |");
    }
}
```

```
System.out.println("Masukkan Nilai:");
for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
    System.out.print("Nilai Tes " + (i + 1) + " : ");
    nilai[h][i] = input.nextInt();
    jumlah[h] += nilai[h][i];
}
rata[h] = jumlah[h] / banyakTes;
input.nextLine();
System.out.println();

for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
    ntt[i] = nilai[0][i];
    ntr[i] = nilai[0][i];
}
rtt = rata[0];
rtr = rata[0];

for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
    for (int j = 0; j < mhs; j++) {
        if (ntt[i] < nilai[j][i]) {
            ntt[i] = nilai[j][i];
        }
        if (ntr[i] > nilai[j][i]) {
            ntr[i] = nilai[j][i];
        }
    }
}
```

```

for (int i = 0; i < mhs; i++) {
    if (rtt < rata[i]) rtt = rata[i];
    if (rtr > rata[i]) rtr = rata[i];
}

System.out.println("-----");
System.out.println("Daftar Nilai Mahasiswa : ");
System.out.println("-----\n");
System.out.println("Nama\t\tNIM\t\tJurusan\t\tTest1\tTest2\tTest3\tRata-rata");
for (int j = 0; j < mhs; j++) {
    System.out.print(nama[j] + "\t" + nim[j] + "\t" + jurusan[j] + "\t");
    for (int k = 0; k < banyakTes; k++) {
        System.out.print(nilai[j][k] + "\t");
    }
    System.out.println(rata[j]);
}
System.out.print("\nNilai Tertinggi\t");
for (int j = 0; j < banyakTes; j++) {
    System.out.print(ntt[j] + "\t");
}
System.out.println(rtt);

System.out.print("Nilai Terendah\t");
for (int j = 0; j < banyakTes; j++) {
    System.out.print(ntr[j] + "\t");
}
System.out.println(rtr);
}
}

```

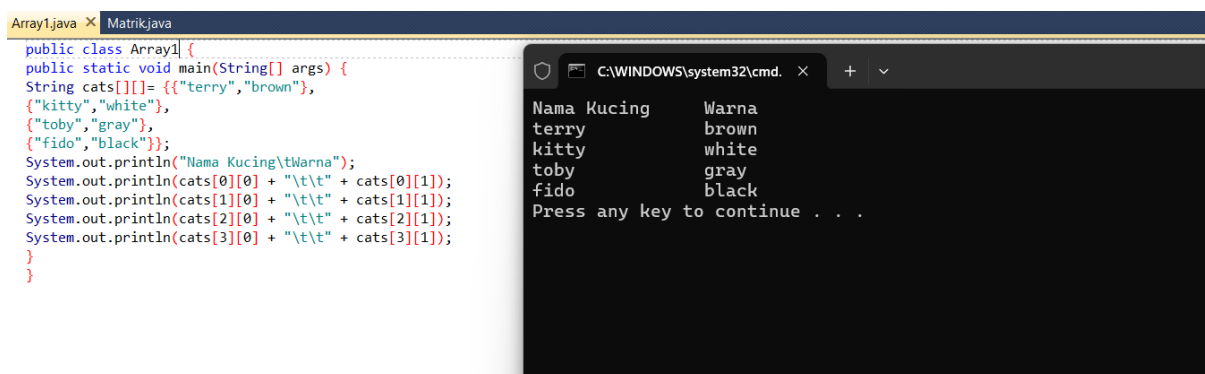
Pembahasan : Kode ini mirip seperti latihan nomor 1, tapi lebih lengkap karena selain menyimpan nilai, juga menyimpan data lengkap mahasiswa seperti nama, NIM, dan jurusan. Jadi selain array 2 dimensi nilai, di sini juga digunakan array 1 dimensi bertipe String untuk menyimpan biodata mahasiswa. Awalnya program akan meminta jumlah mahasiswa, lalu lanjut ke proses input data mahasiswa satu per satu. Setelah biodata diisi, program akan meminta input nilai untuk 3 tes dan langsung menghitung jumlah serta rata-rata. Sama seperti sebelumnya, nilai tertinggi dan terendah dihitung menggunakan perulangan bertingkat. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk tabel yang lebih lengkap, karena sekarang bukan cuma nilai dan rata-rata saja, tapi juga ada Nama, NIM, dan Jurusan. Output jadi lebih informatif. Di bagian akhir program, tetap ditampilkan nilai tertinggi dan terendah untuk masing-masing tes serta rata-rata tertinggi dan terendah antar mahasiswa. Kode ini lebih kompleks karena kombinasi antara array 1 dimensi dan 2 dimensi, serta tipe data berbeda (String dan int). Tapi strukturnya masih bisa dipahami karena dibagi ke blok-blok yang jelas: input data, input nilai, proses hitung, lalu tampilkan hasil. Praktik ini cocok banget untuk simulasi sistem informasi nilai di dunia nyata.

D. PEMBAHASAN TUGAS

E. KESIMPULAN

Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami konsep dan implementasi array dua dimensi dalam bahasa pemrograman Java. Mahasiswa juga mempelajari cara mengakses elemen array menggunakan indeks dan mengimplementasikan perulangan bersarang untuk mengolah data. Praktik input dari user memberikan pengalaman interaktif terhadap array, sementara operasi matematis seperti penjumlahan menunjukkan bagaimana array digunakan dalam konteks yang lebih luas. Pemahaman yang kuat terhadap array dua dimensi sangat penting sebagai fondasi

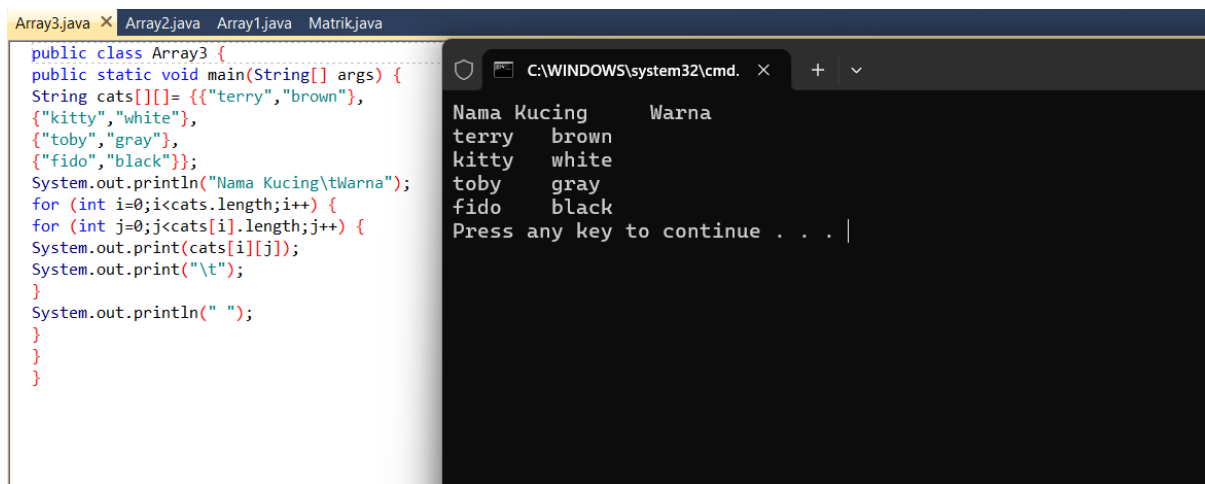
F. LAMPIRAN



The screenshot shows a Java IDE with a file named `Array1.java` open. The code defines a class `Array1` with a `main` method that initializes a 2D array `cats` with four rows and two columns. The rows represent cats: terry (brown), kitty (white), toby (gray), and fido (black). The code then prints the array contents using `System.out.println` with formatted strings. To the right, a command prompt window shows the output of the program, displaying the cat names and their colors in a tabular format, followed by a prompt to press any key to continue.

```
public class Array1 {
    public static void main(String[] args) {
        String cats[][]= {{"terry","brown"},
        {"kitty","white"},
        {"toby","gray"},
        {"fido","black"}};
        System.out.println("Nama Kucing\tWarna");
        System.out.println(cats[0][0] + "\t\t" + cats[0][1]);
        System.out.println(cats[1][0] + "\t\t" + cats[1][1]);
        System.out.println(cats[2][0] + "\t\t" + cats[2][1]);
        System.out.println(cats[3][0] + "\t\t" + cats[3][1]);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Nama Kucing    Warna
terry          brown
kitty          white
toby           gray
fido           black
Press any key to continue . . .
```



The screenshot shows a Java IDE with a file named `Array3.java` open. The code defines a class `Array3` with a `main` method that initializes a 2D array `cats` with four rows and two columns. The rows represent cats: kitty (white), toby (gray), and fido (black). The code then uses nested for loops to iterate through the array and print the contents. To the right, a command prompt window shows the output of the program, displaying the cat names and their colors in a tabular format, followed by a prompt to press any key to continue.

```
public class Array3 {
    public static void main(String[] args) {
        String cats[][]= {{"kitty","white"},
        {"toby","gray"},
        {"fido","black"}};
        System.out.println("Nama Kucing\tWarna");
        for (int i=0;i<cats.length;i++) {
            for (int j=0;j<cats[i].length;j++) {
                System.out.print(cats[i][j]);
                System.out.print("\t");
            }
            System.out.println(" ");
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Nama Kucing    Warna
terry    brown
kitty    white
toby     gray
fido     black
Press any key to continue . . . |
```

```
Array2.java x Array1.java Matrik.java
import java.util.Scanner;

public class Array2 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan Jumlah Kucing : ");
        int Jml = input.nextInt();
        input.nextLine();

        String cats[][]= new String [Jml] [2];
        for (int i=0 ; i<Jml ; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nama Kucing : ");
            cats [i][0] = input.nextLine();

            System.out.print("Masukkan Warna Kucing : ");
            cats[i][1] = input.nextLine ();
        }
        System.out.println("Nama Kucing\tWarna");
        System.out.println("\nNama Kucing\tWarna");
        for (int i = 0; i < cats.length; i++) {
            System.out.println(cats[i][0] + "\t\t" + cats[i][1]);
        }
        System.out.println(" ");
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukkan Jumlah Kucing : 2
Masukkan Nama Kucing : jery
Masukkan Warna Kucing : kuning
Masukkan Nama Kucing : tom
Masukkan Warna Kucing : hitam
Nama Kucing      Warna
jery              kuning
tom               hitam

Press any key to continue . . . |
```

```
Matrik2.java Array3.java Array2.java Array1.java Matrik.java x
import java.util.Scanner;

public class Matrik {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[][] x = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
        int[][] y = {{3, 6, 1}, {4, 7, 9}};
        int baris = 2;
        int kolom = 3;
        int[][] z = new int[baris][kolom];
        System.out.println("ini adalah matrix x");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(x[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("ini adalah matrix y");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(y[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
ini adalah matrix x
1 2 3
4 5 6
ini adalah matrix y
3 6 1
4 7 9
Press any key to continue . . .
```

```
MatrikTranspose.java Matrik2.java X Array3.java Array2.java Array1.java Matrik.java
import java.util.Scanner;
public class Matrik2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[][] x = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
        int[][] y = {{3, 6, 1}, {4, 7, 9}};
        int baris = 2;
        int kolom = 3;
        int[][] hasilTambah = new int[baris][kolom];
        int[][] hasilKurang = new int[baris][kolom];
        System.out.println("Ini adalah matrix X:");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(x[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Ini adalah matrix Y:");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(y[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                hasilTambah[i][j] = x[i][j] + y[i][j];
                hasilKurang[i][j] = x[i][j] - y[i][j];
            }
        }
        System.out.println("Hasil Penjumlahan Matriks X + Y:");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(hasilTambah[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Hasil Pengurangan Matriks X - Y:");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(hasilKurang[i][j] + " ");
            }
        }
        System.out.println();
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Ini adalah matrix X:
1 2 3
4 5 6
Ini adalah matrix Y:
3 6 1
4 7 9
Hasil Penjumlahan Matriks X + Y:
4 8 4
8 12 15
Hasil Pengurangan Matriks X - Y:
-2 -4 2
0 -2 -3
Press any key to continue . . .
```

```
MatrikTranspose.java X Matrik2.java Array3.java Array2.java Array1.java Matrik.java
public class MatrikTranspose {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] matriks = {{12,23,32},{34,56,63},{78,89,97}};
        int j,k;
        System.out.println("Matriks Sebelum Transpose ");
        for(j=0;j<3;j++){
            for(k=0;k<3;k++){
                System.out.print(matriks[j][k]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("\nMatriks Setelah Transpose");
        for(j=0;j<3;j++){
            for(k=0;k<3;k++){
                System.out.print(matriks[k][j]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Matriks Sebelum Transpose
12 23 32
34 56 63
78 89 97

Matriks Setelah Transpose
12 34 78
23 56 89
32 63 97
Press any key to continue . . .
```

```
Array2Dimensi1.java × Document3 Matrik.java JavaApplication3.java * JavaApplication2.java

import java.util.Scanner;
public class Array2Dimensi1 {
    public static void main(String[] args){
        int b=3;int d=3; //matrik 3 baris 3 kolom
        System.out.println("Masukan Nilai Matrix:");
        int[][] matrix1=new int[b][d];
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                matrix1[i][j]=input();
            }
        }
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                System.out.print(matrix1[i][j]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
    static int input(){
        Scanner a=new Scanner(System.in);
        int b=a.nextInt();
        return b;
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. × + v

Masukan Nilai Matrix:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Press any key to continue . . . |
```

```
Array2Dimensi3.java × Array2Dimensi2.java MatrikTranspose.java Matrik2.java Array3.java Array2.java Array1.java Matrik.java

import java.util.Scanner;
public class Array2Dimensi3 {
    public static void main(String[] args){
        int b=3; int d=3; // matriks 3 baris 3 kolom
        int[][] matrix1 = new int[b][d];
        int[][] matrix2 = new int[b][d];
        int[][] hasil = new int[b][d];

        System.out.println("Masukan Nilai Matrix 1:");
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                matrix1[i][j]=input();
            }
        }
        System.out.println("Masukan Nilai Matrix 2:");
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                matrix2[i][j]=input();
            }
        }
        for(int j=0;j<d;j++){
            hasil[i][j] = 0;
            for(int k=0;k<d;k++){
                hasil[i][j] += matrix1[i][k] * matrix2[k][j];
            }
        }
        for(int i=0;i<b;i++){
            for(int j=0;j<d;j++){
                System.out.print(hasil[i][j]+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
    static int input(){
        Scanner a=new Scanner(System.in);
        int b=a.nextInt();
        return b;
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. × + v

Masukan Nilai Matrix 1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Masukan Nilai Matrix 2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30 36 42
66 81 96
102 126 150
Press any key to continue . . . |
```

Document2
JavaApplication2.java *

```

import java.util.Scanner;
public class JavaApplication2 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int mhs,jml, banyakTes = 3, nilai[], ntt[], ntr[];
        float rata[], jumlah[], rtt, rtr;
        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa : ");
        mhs = input.nextInt();
        nilai = new int[mhs][banyakTes];
        jumlah = new float[mhs];
        rata = new float[mhs];
        ntt = new int[banyakTes];
        ntr = new int[banyakTes];
        System.out.println();
        for(int h=0;h<mhs;h++){ //Mahasiswa
            System.out.println("Mahasiswa " + (h+1));
            for(int i=0;i<banyakTes;i++){ //Tes beberapa
                System.out.print("Nilai Tes " + (i+1) + " : ");
                nilai[h][i] = input.nextInt();
                jumlah[h] = jumlah[h] + nilai[h][i];
            }
            rata[h] = jumlah[h]/banyakTes;
            System.out.println();
        }
        for(int i=0;i<banyakTes;i++){
            ntt[i] = nilai[0][i];
            ntr[i] = nilai[0][i];
        }
        rtt = rata[0];
        rtr = rata[0];
        for(int i=0;i<banyakTes;i++){
            for(int j=0;j<mhs;j++){
                if(ntt[i] < nilai[j][i]){
                    ntt[i] = nilai[j][i];
                }
                if(ntr[i] > nilai[j][i]){
                    ntr[i] = nilai[j][i];
                }
            }
        }
    }
}

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.
+
v

Masukkan Jumlah Mahasiswa : 2

Mahasiswa 1
Nilai Tes 1 : 90
Nilai Tes 2 : 50
Nilai Tes 3 : 90

Mahasiswa 2
Nilai Tes 1 : 90
Nilai Tes 2 : 78
Nilai Tes 3 : 95

Daftar Nilai Mahasiswa :

	Test 1	Test 2	Test 3	Rata-rata
Mahasiswa 1	90	50	90	76.666664
Mahasiswa 2	90	78	95	87.666664
Nilai Tertinggi	90	78	95	87.666664
Nilai Terendah	90	50	90	76.666664

Press any key to continue . . .

Document2
JavaApplication2.java *

```

for(int i=0;i<mhs;i++){
    if(rtt < rata[i]){
        rtt = rata[i];
    }
    if(rtr > rata[i]){
        rtr = rata[i];
    }
}
System.out.println("-----");
System.out.println("Daftar Nilai Mahasiswa : ");
System.out.println("-----");
System.out.println();
System.out.println("\t\t\tTest 1\tTest 2\tTest 3\tRata-rata");
for(int j=0;j<mhs;j++){
    System.out.print("Mahasiswa " + (j+1));
    for(int k=0;k<banyakTes;k++){
        System.out.print("\t" + nilai[j][k]);
    }
    System.out.print("\t" + rata[j]);
    System.out.println();
}
System.out.println();
System.out.print("Nilai Tertinggi\t");
for(int j=0;j<banyakTes;j++){//Nilai tertinggi
    System.out.print(ntt[j] + "\t");
}
System.out.print(rtt);//Rata-rata tertinggi
System.out.println();
System.out.print("Nilai Terendah\t");
for(int j=0;j<banyakTes;j++){//Nilai terendah
    System.out.print(ntr[j] + "\t");
}
System.out.print(rtr);//Rata-rata terendah
System.out.println();
}
}

```

```
JavaApplication3.java * JavaApplication2.java
import java.util.Scanner;

public class JavaApplication3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int mhs, banyakTes = 3;
        int[][] nilai;
        float[] rata, jumlah;
        int[] ntt, ntr;
        float rtt, rtr;
        String[] nama, nim, jurusan;

        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa : ");
        mhs = input.nextInt();
        input.nextLine();

        nilai = new int[mhs][banyakTes];
        jumlah = new float[mhs];
        rata = new float[mhs];
        ntt = new int[banyakTes];
        ntr = new int[banyakTes];
        nama = new String[mhs];
        nim = new String[mhs];
        jurusan = new String[mhs];
        System.out.println();

        for (int h = 0; h < mhs; h++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (h + 1));
            System.out.print("Nama      : ");
            nama[h] = input.nextLine();
            System.out.print("NIM       : ");
            nim[h] = input.nextLine();
            System.out.print("Jurusan    : ");
            jurusan[h] = input.nextLine();

            System.out.println("Masukkan Nilai:");
            for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
                System.out.print("Nilai Tes " + (i + 1) + " : ");
                nilai[h][i] = input.nextInt();
                jumlah[h] += nilai[h][i];
            }
            rata[h] = jumlah[h] / banyakTes;
            input.nextLine();
            System.out.println();

            for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
                ntt[i] = nilai[0][i];
                ntr[i] = nilai[0][i];
            }
            rtt = rata[0];
            rtr = rata[0];

            for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
                for (int j = 0; j < mhs; j++) {
                    if (ntt[i] < nilai[j][i]) {
                        ntt[i] = nilai[j][i];
                    }
                    if (ntr[i] > nilai[j][i]) {
                        ntr[i] = nilai[j][i];
                    }
                }
            }
        }

        System.out.println("Daftar Nilai Mahasiswa :");
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Mahasiswa 1      Test 1  Test 2  Test 3  Rata-rata");
        System.out.println("Mahasiswa 2      90      50      90      76.666664");
        System.out.println("Mahasiswa 2      90      78      95      87.666664");
        System.out.println("Nilai Tertinggi 90      78      95      87.666664");
        System.out.println("Nilai Terendah  90      50      90      76.666664");
        System.out.println("Press any key to continue . . . |");
    }
}
```

```
System.out.println("Masukkan Nilai:");
for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
    System.out.print("Nilai Tes " + (i + 1) + " : ");
    nilai[h][i] = input.nextInt();
    jumlah[h] += nilai[h][i];
}
rata[h] = jumlah[h] / banyakTes;
input.nextLine();
System.out.println();

for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
    ntt[i] = nilai[0][i];
    ntr[i] = nilai[0][i];
}
rtt = rata[0];
rtr = rata[0];

for (int i = 0; i < banyakTes; i++) {
    for (int j = 0; j < mhs; j++) {
        if (ntt[i] < nilai[j][i]) {
            ntt[i] = nilai[j][i];
        }
        if (ntr[i] > nilai[j][i]) {
            ntr[i] = nilai[j][i];
        }
    }
}
```



```

for (int i = 0; i < mhs; i++) {
    if (rtt < rata[i]) rtt = rata[i];
    if (rtr > rata[i]) rtr = rata[i];
}

System.out.println("-----");
System.out.println("Daftar Nilai Mahasiswa : ");
System.out.println("-----\n");
System.out.println("Nama\t\tNIM\t\tJurusan\t\tTest1\tTest2\tTest3\tRata-rata");
for (int j = 0; j < mhs; j++) {
    System.out.print(nama[j] + "\t" + nim[j] + "\t" + jurusan[j] + "\t");
    for (int k = 0; k < banyakTes; k++) {
        System.out.print(nilai[j][k] + "\t");
    }
    System.out.println(rata[j]);
}
System.out.print("\nNilai Tertinggi\t");
for (int j = 0; j < banyakTes; j++) {
    System.out.print(ntt[j] + "\t");
}
System.out.println(rtt);

System.out.print("Nilai Terendah\t");
for (int j = 0; j < banyakTes; j++) {
    System.out.print(ntr[j] + "\t");
}
System.out.println(rtr);
}}

```